Projektowanie Doświadczeń Użytkownika

Semestr: zimowy 2026/2027

Sprawozdanie

Użyteczność serwisów internetowych

Autor:	Mateusz Gawłowski 264463
Prowadzący:	dr inż. Bernadetta Maleszka
Termin zajęć:	wtorek, godz. 13:15
Data oddania:	19.10.2026

Spis treści

Cel i zakres ćwiczenia **2**

1 Zadanie 1 – Poznawanie nowej aplikacji **2**

1.1 Wybór aplikacji 2

1.2 Oczekiwana funkcjonalność 2

1.3 Przykładowe zadania 2

1.4 Proces nauki i emocje 3

2 Zadanie 2 – Ocena użyteczności serwisu www.gov.pl **4**

2.1 Wyszukiwanie informacji o sprawach urzędowych 4

2.2 Heurystyki Nielsena: które nie zostały spełnione 6

2.3 Porównanie z wynikami generatywnej AI 6

3 Zadanie 3 – Porównanie serwisów internetowych trzech lotnisk **8**

3.1 Porównanie interfejsów 8

3.2 Łatwość dotarcia do informacji 9

3.3 Kompletność informacji 9

3.4 Wynik łączny 12

3.5 Wnioski 12

4 Zadanie 4 – Temat projektu grupowego **14**

Cel i zakres ćwiczenia

Celem ćwiczenia była ocena użyteczności aplikacji i serwisów internetowych z perspektywy użytkownika. Sprawozdanie obejmuje cztery zadania:

1. poznanie nowej aplikacji bez zaglądania do dokumentacji, opis jej oczekiwanej funkcjonalności, trzech przykładowych zadań oraz procesu nauki i emocji towarzyszących pracy z aplikacją;
2. ocenę użyteczności Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej (`www.gov.pl`): wyszukanie informacji o czterech sprawach urzędowych bez zewnętrznych wyszukiwarek, ocenę według heurystyk Nielsena i porównanie wyników z odpowiedziami narzędzia generatywnej AI;
3. porównanie interfejsów i użyteczności serwisów trzech lotnisk (w Polsce, w Europie i poza Europą) pod kątem informacji o parkingu, wynajmie samochodu, taksówkach, komunikacji zbiorowej i udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami, wraz z propozycją obiektywnych miar;
4. wybór tematu grupowego projektu aplikacji webowej lub mobilnej i sformułowanie jego celu.

1 Zadanie 1 – Poznawanie nowej aplikacji

1.1 Wybór aplikacji

Obsidian to aplikacja do notatek w formacie Markdown z możliwością łączenia notatek odnośnikami. Wcześniej z niej nie korzystałem. Aplikację poznawałem bez dokumentacji, poradników i filmów, opierając się tylko na tym, co pokazuje sam interfejs.

1.2 Oczekiwana funkcjonalność

Na podstawie opisu aplikacji i ogólnej wiedzy o narzędziach do notatek spodziewałem się, że Obsidian pozwoli:

1. tworzyć, edytować i porządkować notatki w folderach;
2. formatować tekst (nagłówki, listy, pogrubienie, listy zadań) i oglądać efekt na bieżąco;
3. łączyć notatki odnośnikami i widzieć, które notatki odwołują się do bieżącej;
4. pokazywać powiązania między notatkami w formie grafu;
5. szybko wyszukiwać notatki po tytule i treści;
6. tworzyć notatki z szablonów (np. notatka dzienna z automatyczną datą);
7. działać offline na lokalnych plikach, bez zakładania konta.

1.3 Przykładowe zadania

1. Notatka z zajęć. Użytkownik zakłada notatnik dla przedmiotu i zapisuje w nim notatkę z zajęć: tytuł, kluczowe pojęcia wyróżnione pogrubieniem i listę rzeczy do zrobienia, które można odhaczać. Aplikacja ma umożliwić szybkie zapisanie i uporządkowanie wiedzy w jednym miejscu.
2. Powiązanie wiedzy. Użytkownik łączy notatkę z zajęć z notatką tematyczną. Aplikacja ma pokazać tę relację w obie strony: z której notatki prowadzi link i które notatki odwołują się do bieżącej. Ma też przedstawić sieć powiązań w formie grafu.

3. Powtarzalna notatka dzienna. Użytkownik chce codziennie prowadzić krótki dziennik z tą samą strukturą (data, „Plan”, „Zrobione”). Aplikacja ma automatycznie tworzyć taką notatkę na podstawie szablonu, bez ręcznego przepisywania układu.

1.4 Proces nauki i emocje

Pierwszy kontakt z aplikacją wywołał u mnie mieszane uczucia. Zaraz po uruchomieniu program prosi o utworzenie lub otwarcie istenijącego „vault” bez tłumaczenia czym jest. Dopiero krótki opis pod przyciskiem wyjaśnił, że chodzi zwyczajnie o folder na dysku, w którym będą trzymane notatki. Uruchamiając aplikację po raz pierwszy ma się wrażenie, że twórcy zakładają, że użytkownik zna już ich słownictwo.

Po utworzeniu notatnika zobaczyłem dość surowy interfejs: rząd ikon po lewej stronie, panel z plikami i duże puste pole edytora. Nie było samouczka ani okna powitalnego, które by mnie poprowadziło, więc zacząłem sprawdzać i analizować działanie kolejno każdego przycisku. Ikony nie mają podpisów, za to po najechaniu na nie kursorem pojawia się nazwa, i to w dużej mierze pozwoliło się zorientować, co gdzie jest. Sporo ułatwiło mi to, że część rozwiązań znałem już z innych programów. Kiedy coś działało tak, jak się spodziewałem, czułem satysfakcję i chętniej sprawdzałem kolejne rzeczy. Niestety część opcji jest domyślnie wyłączona i schowana w ustawieniach, a nazwy sekcji, na przykład „core plugins”, niewiele mówią o tym, co się w nich znajduje. W takich momentach pojawiało się zniecierpliwienie, bo miałem uczucie, że kręcę się w kółko po tych samych miejscaach.

Nauka opierała się głównie na eksplorowaniu i metodzie prób i błędów. Pierwsze łatwe sukcesy zbudowały u mnie zaufanie do aplikacji i dzięki nim łatwiej było przejść przez trudniejsze momenty. Pomagały mi podpowiedzi przy ikonach, to, że efekt zmian widać od razu, oraz przyzwyczajenia przeniesione z innych narzędzi. Przeszkadzał przede wszystkim specyficzny język aplikacji, słabo widoczne bardziej zaawansowane funkcje i brak komunikatów o błędach.

2 Zadanie 2 – Ocena użyteczności serwisu www.gov.pl

Badania strona internetowa: `https://www.gov.pl`

2.1 Wyszukiwanie informacji o sprawach urzędowych

Struktura serwisu

Strona główna dzieli usługi według *grupy odbiorców*: *Obywatel*, *Przedsiębiorca*, *Urzędnik*, *Rolnik*. W każdej kategorii są podkategorie z listami kategorii i linków konkretnych do usług. Na głównej stronie widnieje także wyszukiwarka usług, informacji lub wiadomości.

Strona w pierwszej chwili przytłacza treścią i już na stronie głównej ujawnia pewne niespójności w postaci powtórzonego panelu wyboru usług dla konkretnego obywatela.

Sprawa 1: Kto może uzyskać międzynarodowe prawo jazdy?

Ścieżka	Strona główna → *Obywatel* → *Kierowcy i pojazdy* → podkategoria *Prawo jazdy* → „Uzyskaj międzynarodowe prawo jazdy”
Kliknięcia	3
Czas	ok. 1 min
Trudność	1/5
Odnalezione informacje	Może je uzyskać każdy posiadacz ważnego polskiego prawa jazdy (można działać przez pełnomocnika). Wniosek składa się w dowolnym starostwie powiatowym, osobiście lub pocztą. Opłata 35 zł za jeden wzór (70 zł za oba: konwencja wiedeńska i genewska). Termin do 3 dni roboczych od wpływu opłaty, często od ręki. Ważność do 3 lat.

Dość intuicyjna strona usługi. Ma stałe sekcje (kto, dokumenty, opłaty, termin, podstawa prawna) i datę aktualizacji. Jedyna trudność to wybór między dwoma wzorami dokumentu: użytkownik sam musi sprawdzić na listach krajów, którą konwencję stosuje jego kraj docelowy. Brakuje prostego schematu „wybierz kraj → dostaniesz właściwy wzór”. Drobna uwaga: lista usług „Prawo jazdy” jest powielona w dwóch kategoriach katalogu.

Sprawa 2: Jak wyrobić kartę EKUZ?

Ścieżka	Strona główna → *Obywatel* → *Wyjazdy i wypoczynek* → *Ubezpieczenie* → „Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – usługa online”
Kliknięcia	docelowo 3, uwzględniając przeszukiwanie strony kilkakrotnie więcej
Czas	ok. 5 min
Trudność	3/5
Odnalezione informacje	Karta jest bezpłatna dla osób ubezpieczonych w NFZ (oraz nieubezpieczonych z prawem do świadczeń). Wniosek: przez Internetowe Konto Pacjenta / aplikację mojeIKP, w oddziale NFZ, mailem lub pocztą. Od 1.01.2026 wnioski o EKUZ na pobyt czasowy składa się elektronicznie tylko przez IKP/mojeIKP (nie przez ePUAP). Czas: do 5 dni (do 10 dni w czasie wakacji i ferii). Ważność zależy od tytułu ubezpieczenia, np. 3 lata dla pracujących, 18 miesięcy dla studentów, 20 lat dla emerytów.

EKUZ to karta ubezpieczenia zdrowotnego, więc intuicyjnie szuka się jej w kategorii *Zdrowie i ubezpieczenie społeczne* → *Leczenie*. Tam jej nie ma: lista usług obejmuje m.in. e-receptę i IKP, ale nie EKUZ. Serwis kategoryzuje według sytuacji życiowej („wyjazd"), a nie według tematu („zdrowie"), i nie stosuje odsyłaczy między kategoriami.

Sprawa 3: Ile wynosi dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej?

Ścieżka	Strona główna → *Obywatel* → *Dotacje i pomoc finansowa* → „Skorzystaj z programu »Mój prąd«"
Kliknięcia	3
Czas	ok. 2 min
Trudność dotarcia	1/5
Odnalezione informacje	Zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych, łącznie do 20 500 zł na jedno przedsięwzięcie.
Problem	Termin składania wniosków w programie „Mój prąd" skończył się w 2022 roku. Mimo to na gov.pl nadal widnieje aktywny przycisk „Złóż wniosek".

Katalog prowadzi do odpowiedzi dość szybko. Treść jest jednak nieaktualna i nie ma ostrzeżenia o zakończonym naborze. Użytkownik, który nie sprawdzi daty aktualizacji, otrzyma błędną informację. Dodatkowo w nazwach usług nie pada słowo „fotowoltaika": trzeba wiedzieć, że chodzi o konkretny program „Mój prąd".

Sprawa 4: Ile wynoszą maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych?

Ścieżka	–
Kliknięcia	–
Czas	ok. 10–20 min
Trudność	5/5, informacji nie znaleziono w gov.pl
Odpowiedź (spoza gov.pl, z tekstu ustawy)	Maksymalne stawki określa *art. 6k ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* jako procent przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę: 2% od mieszkańca, 0,7% za m^3 zużytej wody, 0,08% za m^2 powierzchni lokalu, 5,6% od gospodarstwa domowego.

Temat leży na pograniczu administracji rządowej i samorządowej, gov.pl nie ma dla niego strony skierowanej do obywatela.

Podsumowanie wyszukiwania

Sprawa	Kliknięcia	Czas	Trudność	Informacja znaleziona	Informacja aktualna
Międzynarodowe prawo jazdy	3	ok. 1 min	1	Tak	Tak
EKUZ	6	ok. 5 min	3	Tak	Tak
Dofinansowanie PV (Mój Prąd)	3	ok. 2 min	1	Tak	Nie
Maks. stawki za odpady	–	ok. 10–20 min	5	Nie	–

Skuteczność: 3/4 sprawy znalezione, ale tylko 2/4 z aktualną i wiarygodną odpowiedzią. Nawigacja w serwisie jest zadowalająca, gdy sprawa jest „usługą" z jasną nazwą z kluczowymi słowami. Problem

pojawia się, gdy temat nie pasuje do kategorii lub dotyczy informacji ogólnej (np. przepisy, stawki), a nie załatwienia sprawy.

2.2 Heurystyki Nielsena: które nie zostały spełnione

#	Heurystyka	Ocena	Argumentacja
1	Widoczność stanu systemu	Częściowo	Widoczna data ostatniej aktualizacji na każdej stronie usługi. Strona „Mój prąd" bez ostrzeżenia o zakończonym naborze (2022).
2	Zgodność z rzeczywistością	Niespełniona	EKUZ nie ma w kategorii *Zdrowie i ubezpieczenie społeczne*, tylko w *Wyjazdy i wypoczynek*. Użytkownik szuka „fotowoltaiki", a szukana informacja znajduje się w programie „Mój prąd". Strona o odpadach komunalnych napisana dla gmin, nie dla mieszkańców.
3	Kontrola i swoboda użytkownika	Spełniona	Przycisk „Wyczyść" w wyszukiwarce. Możliwość powrotu do poprzednich wyników za pomocą strzałki „wstecz".
4	Spójność i standardy	Niespełniona	Mieszane etykiety „usługa online" / „serwis informacyjny" dla tej samej sprawy. Duplikaty list.
5	Zapobieganie błędom	Niespełniona	Aktywny przycisk „Złóż wniosek" w zamkniętym programie „Mój prąd": użytkownik może podjąć daremną próbę.
6	Rozpoznawanie zamiast przypominania	Częściowo	Katalog pokazuje wszystkie usługi jednocześnie. Bardzo długa lista bez filtrowania, a użytkownik musi znać nazwę programu, żeby rozpoznać właściwy link.
7	Elastyczność i efektywność	Częściowo	Wyszukiwarka nie obsługuje zapytań w języku naturalnym, jednak potrafi listować wyniki na podstawie słów kluczowych.
8	Estetyka i minimalizm	Spełniona	Czysta, spójna szata graficzna i jednolity design.
9	Pomoc w rozpoznawaniu i naprawie błędów	Niespełniona	W przypadku wprowadzenia błędnego adresu URL następuje automatyczne przekierowanie na stronę główną. Po błędnym wyszukiwaniu brak informacji o możliwych alternatywach lub sugestiach.
10	Pomoc i dokumentacja	Spełniona	Podstawa prawna, kontakt do instytucji, data aktualnego stanu informacji.

2.3 Porównanie z wynikami generatywnej AI

Metoda

Te same pytania zadałem narzędziu generatywnej AI (*Claude, Anthropic*) w dwóch trybach:

- *A: AI bez dostępu do sieci* (odpowiedź z wiedzy modelu);
- *B: AI z narzędziem do przeglądania WWW* (pobieranie stron gov.pl).

Dodatkowo poprosiłem AI o „ocenę serwisu gov.pl według 10 heurystyk Nielsena".

Wysłane prompty:

1. „Kto może uzyskać międzynarodowe prawo jazdy w Polsce, gdzie i ile to kosztuje?"
2. „Jak wyrobić kartę EKUZ?"

3. „Ile wynosi dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej z programu Mój Prąd?”

4. „Ile wynoszą maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych w Polsce?”

5. „Oceń użyteczność serwisu www.gov.pl według heurystyk Nielsena. Które nie są spełnione?”

Porównanie odpowiedzi merytorycznych

Sprawa	Badanie ręczne (gov.pl)	AI – tryb A (bez sieci)	AI – tryb B (z siecią)	Wniosek
Międzynarodowe prawo jazdy	1 min, kompletnie	Poprawnie (starostwo, 35 zł, do 3 lat)	Poprawnie, z cytatem ze strony gov.pl	Pełna zgodność. Przy stabilnych przepisach AI jest szybsza.
EKUZ	5 min, kompletnie	Ogólnie poprawnie (bezpłatna, NFZ, IKP), ale wymienia ePUAP jako kanał. Nie zna zmiany od 1.01.2026.	Poprawnie, z uwzględnieniem zmiany z 2026 r.	Tryb A ryzykowny przy świeżych zmianach przepisów.
Mój Prąd	2 min; gov.pl podaje do 20 500 zł	Podaje kwoty z nowszej edycji, ale bez pewności co do stanu naboru	Wskazuje rozbieżność: gov.pl vs mojprad.gov.pl	AI z siecią wykryła niespójność, której pojedynczy użytkownik nie zauważy. Tryb A daje inne liczby niż oficjalny serwis, co obniża zaufanie do obu.
Odpady	Nie znaleziono w gov.pl	Podaje zasadę „procent dochodu rozporządzalnego”, ale niespójne wartości procentowe (m.in. 1,1% zamiast 2% od mieszkańca)	Znajduje tekst ustawy (art. 6k) i komunikat GUS. Jednocześnie zaznacza, że części wyników nie może zweryfikować	AI dociera tam, gdzie gov.pl zawodzi, ale myli wartości liczbowe. Konieczna weryfikacja w źródle.

Wnioski z porównania

Zapytana o heurystyki Nielsena, AI wymieniła ogólne problemy: rozbudowaną strukturę, trudną wyszukiwarkę, urzędowy język i długie strony. Ocena AI i moja pokrywają się tylko częściowo. Obie wskazują problem z kategoryzacją i językiem serwisu oraz ograniczenia wyszukiwarki.

AI bez dostępu do serwisu nie wykryła żadnego z naruszeń, które oceniłem jako niespełnione z powodu konkretnych błędów: aktywnego przycisku „Złóż wniosek” w zakończonym programie i niespójnych etykiet „usługa online” / „serwis informacyjny”. Jej ocena brzmi wiarygodnie, ale jest ogólna i nie opiera się na dowodach. Bez sprawdzenia serwisu nie może zastąpić oceny heurystycznej.

W sprawach, w których przepisy się nie zmieniają, AI podaje poprawną odpowiedź szybciej niż ręczne szukanie w serwisie. W sprawach, które niedawno się zmieniły, odpowiedź z samej wiedzy modelu bywa nieaktualna.

Przy stawkach za odpady, jedynej sprawie, której nie udało się znaleźć w gov.pl, AI podała odpowiedź w obu trybach. Bez dostępu do sieci podała jednak niespójne wartości procentowe. Z dostępem do sieci dotarła do tekstu ustawy, ale sama zaznaczyła, że części wyników nie może zweryfikować. AI uzupełnia więc lukę w serwisie, ale w sprawach urzędowych jej odpowiedź trzeba sprawdzić bezpośrednio w źródle. AI dobrze sprawdza się jako uzupełnienie badania, a nie jego zamiennik. Końcowa ocena doświadczenia użytkownika, czyli zrozumienie i interpretacja treści, a także odbiór wizualny nadal wymaga opinii człowieka.

3 Zadanie 3 – Porównanie serwisów internetowych trzech lotnisk

Region	Lotnisko	Serwis	Języki
Polska	Lotnisko Chopina w Warszawie (WAW)	`https://www.lotnisko-chopina.pl`	PL, EN
Europa	Flughafen München (MUC)	`https://www.munich-airport.de`	DE, EN
Poza Europą	Singapore Changi Airport (SIN)	`https://www.changiairport.com`	EN, ZH

Przeglądarka desktopowa, start zawsze od strony głównej.

3.1 Porównanie interfejsów

Warszawa-Chopin

- Menu główne: *Loty*, *O nas*, *Dojazd* (*Transportation*), *Na lotnisku*, *B2B*, *Zarezerwuj*. Rozwijane menu wielopoziomowe, np. *Na lotnisku* → *Przed lotem* → *Asysta PRM*.
- Strona główna: karuzela promocji (VIP Line, Valet Parking, Fast Track 70+, parking express itd.), wyszukiwarka lotów (przyloty/odloty), karta rezerwacji parkingu, kafelki szybkiego dostępu, numer infolinii 24/7.
- Wrażenie: zorientowany na podróżującego, ale strona główna jest zdominowana przez sprzedaż usług dodatkowych. Karuzela stanowi największy element interfejsu.

Monachium

- Menu główne: tylko 4 pozycje: *Flights*, *Transport & Directions*, *Parking*, *At the airport*. Osobne przełączenie grupy odbiorców: *Passengers & Visitors* / *Company & Business* / *Careers*.
- Strona główna: rozbudowana wyszukiwarka lotów (zakładki przyloty/odloty/rozkład, filtry: data, przedział godzin, linia, nr lotu), skróty: *Departure*, *Arrival*, *Parking*, *Pick-up and drop-off*, *Experience*, *Accessible travel*. Rezerwacja parkingu z rabatem.
- Wrażenie: najbardziej „zadaniowy” interfejs. Mało elementów, nazwy pozycji menu odpowiadają celom użytkownika.

Singapur-Changi

- Menu główne: *Fly*, *At Changi*, *Dine & Shop*, *Experience*, *Happenings*, *Changi Rewards*, *App & Help*. Logowanie, konto lojalnościowe.
- Strona główna: wizerunkowa: hasło „Hello from Changi”, konkursy, promocje, przewodniki po miastach. Ciekawy element: selektor roli „I am: Arriving / Departing / Transiting / Visiting”, który zmienia panel przydatnych informacji. Pasek wyszukiwania lotów na stronie głównej.
- Wrażenie: serwis traktuje lotnisko jako jeden z przystanków podróży. Informacje praktyczne są dobre, ale mniej eksponowane niż oferta handlowa.

3.2 Łatwość dotarcia do informacji

Liczba kliknięć od strony głównej do strony z odpowiedzią (rozwinięcie menu po najechaniu kursorem nie jest liczone jako kliknięcie).

Informacja	WAW: ścieżka	kl.	MUC: ścieżka	kl.	SIN: ścieżka	kl.
Parking	„Zarezerwuj” (parking) – widżet na stronie głównej	1	*Parking* – widżet na stronie głównej	1	*At Changi* → *Facilities & Services* → *Airport Parking*	3
Wynajem samochodu	Skrót „Rent a Car” na stronie głównej	1	*Transport & Directions* → *Rental Cars*	1	*At Changi* → *Transport and Directions* → *Leaving the Airport* (sekcja)	2
Taksówki	*Dojazd* → *(sekcja) Taxi*	1	*Transport & Directions* → *Taxi service point*	2	*Transport and Directions* → *Leaving the Airport* (sekcja)	2
Komunikacja zbiorowa	*Dojazd* → *(sekcja) Komunikacja miejska*	1	*Transport & Directions* → FAQ o S-Bahn	2	*Transport and Directions* → *Leaving / Getting to Changi*	2
Osoby z niepełnosprawnościami	*Na lotnisku* → *Przed lotem* → *Asysta PRM*	1	Skrót „Accessible travel” na stronie głównej	1	*At Changi* → *Special Assistance*	1

3.3 Kompletność informacji

Każdy temat oceniono listą 5 kryteriów. Każde kryterium dostaje 1 pkt (informacja jest), 0,5 pkt (częściowo) albo 0 pkt (brak), więc temat może uzyskać od 0 do 5 pkt, a cały serwis od 0 do 25 pkt.

Kryteria dla parkingu, wynajmu, taksówek i komunikacji zbiorowej:

- cena: konkretne kwoty lub cennik;
- lokalizacja/mapa: mapa albo dokładne miejsce (terminal, poziom, strefa); ogólny opis to 0,5;
- godziny/rozkład: godziny otwarcia, informacja o działaniu 24 h, rozkład lub częstotliwość;
- kontakt: telefon lub e-mail do usługodawcy;
- działanie online: rezerwacja, link do rozkładu, aplikacja.

Kryteria dla osób z niepełnosprawnościami: jak i kiedy zamówić asystę, punkty przywołania pomocy, kontakt, udogodnienia w terminalu, parking lub podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking

Kryterium	WAW	MUC	SIN
Cena	1 (osobna strona z cennikiem)	1 (cennik, PDF 2026)	1 (stawki dla każdego parkingu)
Lokalizacja/mapa	1 (mapy parkingów z czasem dojścia)	0,5 (tylko planer trasy, brak mapy)	1 (lista parkingów dla każdego terminalu z poziomami)
Godziny	0,5 (podane tylko dla części parkingów)	0	1 (wszystkie 24 h)
Kontakt	1	1	1
Działanie online	1 (rezerwacja)	1 (rezerwacja z darmową anulacją)	0 (brak rezerwacji, tylko promocje w aplikacji)
Razem	4,5	3,5	4

Uwaga: SIN nie podaje informacji o miejscach dla osób z niepełnosprawnościami.

Wynajem samochodu

Kryterium	WAW	MUC	SIN
Cena	0	0	0
Lokalizacja/mapa	1 (hala przylotów, parking P34)	1 (MAC, poziom 03)	0,5 (ogólnie: „w halach przylotów”)
Godziny	0	1 (godziny każdej z 5 firm)	0
Kontakt	1 (telefony 13 firm)	1 (telefony 5 firm)	0 (brak nawet listy firm)
Działanie online	0,5 (linki do stron firm, rezerwacja bezpośrednio tylko dla jednej)	1 (linki do rezerwacji)	1 (link do rezerwacji)
Razem	2,5	4	1,5

Taksówki

Kryterium	WAW	MUC	SIN
Cena	1 (ok. 50 zł do centrum)	0	1 (S$25–45 i wszystkie dopłaty)
Lokalizacja/mapa	1 (mapa i zdjęcia postoju)	0,5 (opis sprzeczny: poziom 03 vs 00)	1 (postoje w każdym terminalu)
Godziny	0	0	1 (taksówki 24 h)
Kontakt	1 (telefon iTaxi)	0,5 (tylko link do przewoźnika)	0
Działanie online	1 (Uber, Bolt, kioski Uber)	0	1 (aplikacje przewozowe, rezerwacja transferu)
Razem	4	1	4

Komunikacja zbiorowa

Kryterium	WAW	MUC	SIN
Cena	0,5 (tylko porada „kup bilet 75-min”)	1 (cena biletu S-Bahn w FAQ)	0,5 (tylko metody płatności, bez kwot)
Lokalizacja/mapa	1 (mapy przystanków)	1 (lokalizacja peronu w FAQ)	1 (przystanki dla każdego terminalu, trasa MRT z przesiadką)
Rozkład	1 (linki do rozkładów)	1 (częstotliwość S-Bahn w FAQ)	1 (pierwszy i ostatni pociąg)
Kontakt	0	0	0
Działanie online	1 (linki do rozkładów)	0,5 (planer trasy, ale tylko do lotniska)	0
Razem	3,5	3,5	2,5

Osoby z niepełnosprawnościami

Kryterium	WAW	MUC	SIN
Zamówienie asysty	1 (48 h przez przewoźnika)	1 (48 h, kody WCHR/WCHS/WCHC)	1 (przez przewoźnika, Care Ambassadors na miejscu)
Punkty przywołania pomocy	1 (5 słupków SOS z lokalizacją)	0,5 (Mobility Service Points bez opisu lokalizacji)	0,5 (Care Ambassadors i punkty informacji, bez stałych punktów)
Kontakt	1 (infolinia 24/7, ścieżka reklamacji)	0,5 (tylko ogólny kontakt i FAQ)	0,5 (odesłanie do kontaktu z przewoźnikiem)
Udogodnienia w terminalu	1 (Komfortka, TOTUPOINT, tłumacz PJM, smycz ze słonecznikiem)	1 (Changing Places, Fastlane, Auracast, program Sunflower)	0,5 (tylko pasy specjalne na kontroli)
Parking/podjazd	1 (miejsca na parkingach, Kiss&Fly do 20 min)	1 (miejsca we wszystkich garażach, 50% zniżki)	0
Razem	5	4	2,5

Uwaga: materiały PDF dla osób z niepełnosprawnościami w serwisie MUC pochodzą z 2016 r.

Podsumowanie kompletności

Temat	WAW	MUC	SIN
Parking	4,5	3,5	4
Wynajem samochodu	2,5	4	1,5
Taksówki	4	1	4
Komunikacja zbiorowa	3,5	3,5	2,5
Osoby z niepełnosprawnościami	5	4	2,5
Suma (/25)	19,5	16	14,5

3.4 Wynik łączny

Zaproponowane obiektywne miary

#	Miara	Definicja / sposób pomiaru	Dlaczego obiektywna
M1	Głębokość dostępu	Minimalna liczba kliknięć od strony głównej do informacji. Punktacja: 1 kl. = 5 pkt, 2 = 4, 3 = 3, 4 = 2, ≥5 = 1, brak = 0	Policzalna, powtarzalna
M2	Indeks zawartości	Suma punktów z listy kontrolnej (pkt 3.3): 0–5 na temat, 0–25 na serwis	Lista kryteriów ustalona przed badaniem
M3	Dostępność techniczna	Liczba błędów WCAG wg narzędzi automatycznych (Lighthouse, WAVE, axe), % obrazów bez `alt`	Narzędzia automatyczne
M4	Wydajność	Core Web Vitals (LCP, INP, CLS) z PageSpeed Insights; TTFB	Narzędzia automatyczne

M1 i M2 wynikają z powyższych tabel, a M3 i M4 z pomiarów technicznych stron głównych.

Zestawienie

Wagi: dostępność informacji (M1) 40%, kompletność (M2) 40%, jakość techniczna (M3/M4) 20%.

Miara	WAW	MUC	SIN
M1: głębokość dostępu (/25)	25	23	20
M2: kompletność (/25)	19,5	16	14,5
M3/M4: jakość techniczna (/5)	2	5	4
Wynik ważony (/100)	79,2	82,4	71,2

M1 wynika z tabeli w punkcie 3.2: WAW 5 × 1 kliknięcie = 25 pkt; MUC 3 × 1 kliknięcie i 2 × 2 kliknięcia = 23 pkt; SIN 1 × 1, 3 × 2 i 1 × 3 kliknięcia = 20 pkt.

Ocena M3/M4 wynika z pomiaru stron głównych (statyczny HTML pobrany narzędziem `curl`, pomiar jednorazowy z Polski):

Pomiar	WAW	MUC	SIN
Obrazy bez atrybutu `alt`	85 z 133 (64%)	0 z 34	0 z 104
Rozmiar HTML	166 kB	110 kB	283 kB
Czas do pierwszego bajtu (TTFB)	0,58 s	0,37 s	0,48 s

Każdy serwis zaczyna od 5 pkt. Odejmowane są 3 pkt, gdy ponad połowa obrazów nie ma tekstu alternatywnego (naruszenie WCAG 2.1, kryterium 1.1.1), i 1 pkt za największy rozmiar strony. Daje to WAW 2 pkt, MUC 5 pkt i SIN 4 pkt. Core Web Vitals nie były mierzone, więc M4 jest uwzględniona tylko przez rozmiar strony.

Obliczenie:

$$W = \frac{M1}{25} \cdot 40 + \frac{M2}{25} \cdot 40 + \frac{M3/M4}{5} \cdot 20$$

3.5 Wnioski

Najwyższy wynik łączny ma serwis Monachium (82,4 pkt). Ma prostą nawigację, skrót do informacji dla osób z niepełnosprawnościami na stronie głównej i najlepszy wynik techniczny (wszystkie obrazy

z tekstem alternatywnym). Przewagę daje mu jednak głównie jakość techniczna, bo w dostępności i kompletności informacji wypada gorzej niż Warszawa. Słabe punkty to strona taksówek i informacje o S-Bahn ukryte w FAQ.

Warszawa-Chopin (79,2 pkt) ma najlepszą dostępność informacji i najbardziej kompletne treści: wszystko o dojeździe jest na jednej stronie, a informacje dla osób z niepełnosprawnościami są czytelne. Wynik obniża strona główna zdominowana przez karuzelę promocji.

Changi (71,2 pkt) ma najdokładniejsze informacje o taksówkach i rozkładzie jazdy transportu publicznego oraz innowacyjne menu wyboru ról na stronie głównej. Słabo wypadają jednak wynajem samochodów i informacje dla osób z niepełnosprawnościami, a parking jest schowany w „katalogu usług". Informacje praktyczne są mniej eksponowane niż oferta handlowa.

Cechy wspólne: szybki dostęp do parkingu, wydzielona sekcja dla osób z niepełnosprawnościami, wyszukiwarka witryny. Wspólny problem: żaden serwis nie zbiera wszystkich opcji dojazdu z cenami i czasem przejazdu w jednej tabeli porównawczej („do centrum: pociąg 30 min / X zł, taxi 25 min / Y zł. . . "). To byłby najprostszy sposób na poprawę użyteczności we wszystkich trzech serwisach.

4 Zadanie 4 – Temat projektu grupowego

Skład grupy: Mateusz Gawłowski, Filip Zmyślony.

Temat projektu: aplikacja mobilna „Handy Garage”.

Cel projektu: Chcemy rozwiązać problem rozproszonych informacji o aktualnym stanie i kosztach utrzymania samochodu oraz kluczowych terminach takich jak przegląd techniczny, ubezpieczenie OC, wymiana oleju i opon, dotyczący grupy prywatnych właścicieli samochodów, którzy samodzielnie dbają o swoje auto i nie prowadzą żadnej dokumentacji jego obsługi, po to, aby mogli łatwo kontrolować wydatki oraz mieć pełną historię serwisową pojazdu.